UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Certamen 2 - 1er. Semestre 2024

Eduardo Hirsh

P1)

a) Encuentre la serie de MacLaurin que representa a la función.

$$f(x) = x\ln(1+x^2)$$

Indicando el radio de convergencia.

b) Encuentre la matriz de la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$T(x,y,z) = (x+2y+z, 2x-y+3z)$$

Respuesta:

a) Primero sabemos que

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$$

luego

$$\begin{aligned}\ln(1+x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x^2)^n}{n}\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n}\end{aligned}$$

ahora multiplicamos por x y obtenemos

$$\begin{aligned}x\ln(1+x^2) &= x\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n}\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{n}\end{aligned}$$

por lo tanto, la serie de MacLaurin de $f(x)$ es

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{n}$$

b) Para encontrar la matriz canónica de la transformación lineal, calculamos la imagen de los vectores canónicos

$$\begin{aligned} T(1,0,0) &= (1,2) \\ T(0,1,0) &= (2,-1) \\ T(0,0,1) &= (1,3) \end{aligned}$$

por lo tanto, la matriz de la transformación lineal es

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

P2)

a) grafique, usando al menos 2 curvas de nivel y un corte transversal, la función.

$$F(x, y) = 3 - x^2 - y^2$$

b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$x^2 + 4y^2 - z^2 - 2x - 16y + 2z = 0$$

Respuesta:

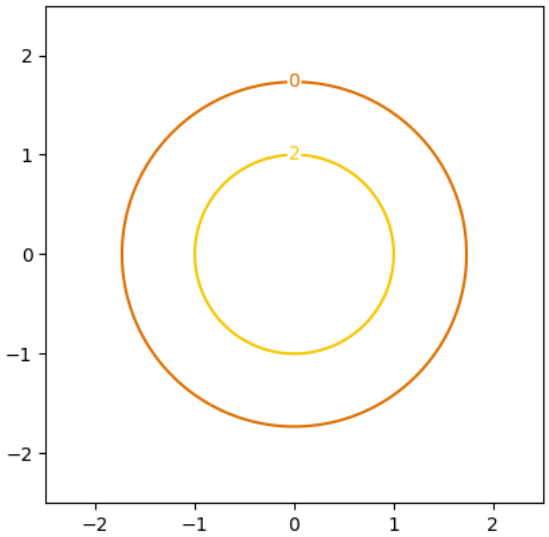
a) Primero vemos que las curvas de nivel para $z = k$ satisfacen la ecuación

$$3 - x^2 - y^2 = k$$

reordenando obtenemos

$$x^2 + y^2 = 3 - k$$

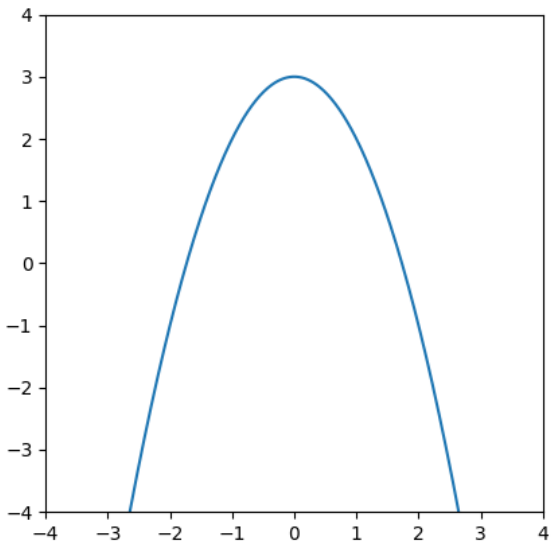
que corresponde a circunferencias de radio $\sqrt{3-k}$ centradas en el origen.Gráficamos los casos $K = 0, 2$



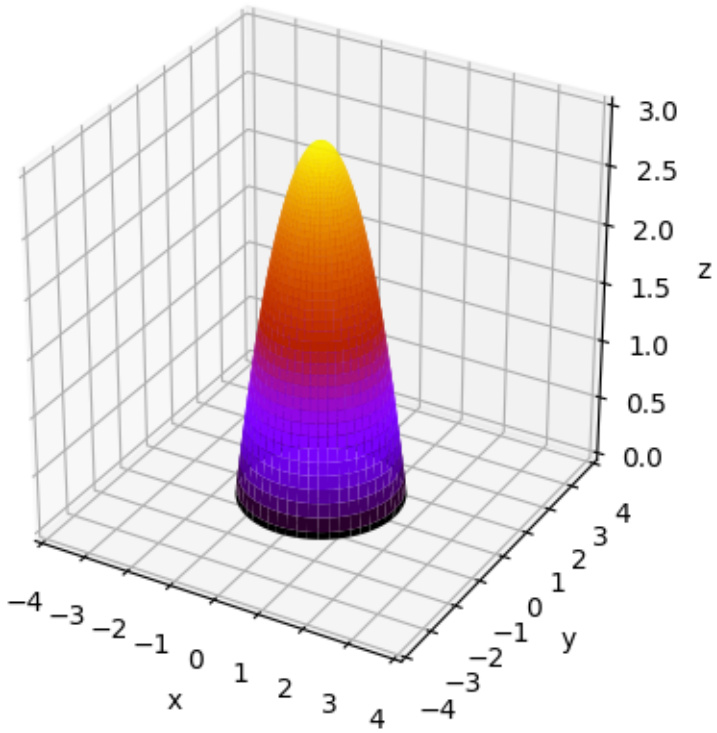
Para el corte transversal, consideramos $x = 0$, entonces la ecuación del corte es

$$z = 3 - y^2$$

cuyo gráfico es



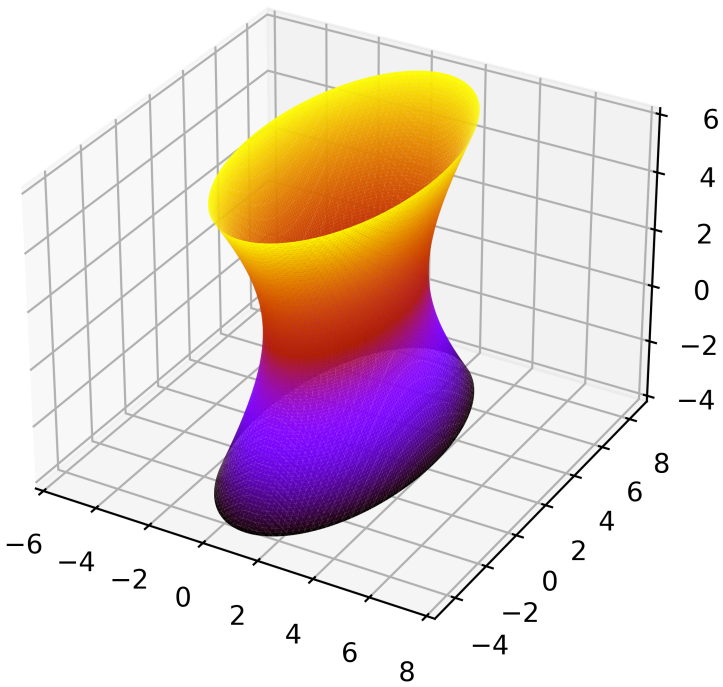
Finalmente, el gráfico de la superficie es



b) Para identificar la superficie, completamos cuadrados obteniendo

$$\begin{aligned}
x^2+4y^2-z^2-2x-16y+2z &= 0\\
x^2-2x+4y^2-16y-z^2+2z &= 0\\
(x-1)^2-1+4(y-2)^2-16-1-(z-1)^2+1 &= 0\\
(x-1)^2+4(y-2)^2-(z-1)^2 &= 16\\
\frac{(x-1)^2}{16}+\frac{(y-2)^2}{4}-\frac{(z-1)^2}{16} &= 1
\end{aligned}$$

que corresponde a un hiperboloide de una hoja vertical, centrado en $(1,2,1)$, cuyo gráfico es.



P3) Analice la continuidad de la función

$$G(x,y) = \begin{cases} \dfrac{3x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Respuesta: Primero notamos que la función es continua en todos los puntos $(x,y) \neq (0,0)$, ya que es una fracción de polinomios sin indeterminaciones. Para analizar la continuidad en $(0,0)$, consideramos el límite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} G(x,y)$$

acotando el valor absoluto de la función obtenemos

$$\begin{aligned} |G(x,y)| &= \left|\frac{3x^2y}{x^2+y^2}\right| \\ &= \frac{3x^2\,|y|}{x^2+y^2} \\ &\leq \frac{3x^2\,|y|}{x^2} \\ &= 3\,|y| \end{aligned}$$

luego, como

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} 3\,|y| = 0$$

entonces

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} G(x,y) = 0 = G(0,0)$$

por lo tanto, la función es continua en todo $\mathbb{R}^2$.